

第3章

1. 假定观测 $x_0, x_2, \dots, x_{N-1}$ 是独立同分布的, 且在 $(0, \theta)$ 上服从均匀分布, 求 θ 的最大似然估计。

解: θ 的似然函数为

$$p(x_0, x_2, \dots, x_{N-1} | \theta) = \frac{1}{\theta^N} \quad 0 < x_0, x_2, \dots, x_{N-1} < \theta$$

似然函数的导数为

$$\frac{\partial p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta} = -\frac{N}{\theta^{N+1}} < 0$$

最大似然估计的原理是找到一个 θ , 使得似然函数达到最大。在本题中, 似然函数在满足条件的范围内单调递减, 需要找到一个最小的 θ , 从而使似然函数达到最大。因此

$$\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq N-1} \{x_i\}$$

2. 证明下式

$$I(\theta) = E \left\{ \left[\frac{\partial \ln p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \right\} = -E \left\{ \frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta^2} \right\}$$

证: 利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(\mathbf{x} | \theta) d\mathbf{x} = 1$$

两边对 θ 求偏导, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \ln p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta} p(\mathbf{x} | \theta) d\mathbf{x} = 0$$

再对 θ 求偏导, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta^2} p(\mathbf{x} | \theta) d\mathbf{x} + \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta} \right)^2 p(\mathbf{x} | \theta) d\mathbf{x} = 0$$

由此可证

$$E \left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x} | \theta)}{\partial \theta^2} \right]$$

3. 设 N 次观察为 $x_i = A + w_i$, $i = 0, 1, \dots, N-1$, 其中 A 为未知的确定信号, 噪声 w_i ($i = 0, 1, \dots, N-1$) 相互独立并服从相同的分布 $N(0, \sigma^2)$, 噪声的方差已知。

(1) 求 A 的最大似然估计。

(2) 是否为无偏估计?

(3) 是否为有效估计? 估计的方差等于多少?

解: (1) 似然函数为

$$p(\mathbf{x} | A) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2 \right]$$

对数似然函数为

$$\ln p(\mathbf{x}|A) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2$$

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|A)}{\partial A} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A) = 0$$

得到估计结果为

$$\hat{A}_{\text{ml}} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n = \bar{x}$$

(2) 因为

$$E(\hat{A}_{\text{ml}}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} E(A) = A$$

所以, A 的最大似然估计量 $\hat{A}_{\text{ml}}$ 是无偏估计量。

(3) 因为

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|A)}{\partial A} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A) = \left[A - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \right] \left(-\frac{N}{\sigma^2} \right) = (A - \hat{A}_{\text{ml}})k$$

式中, $k = -N/\sigma^2$ 。所以, $\hat{A}_{\text{ml}}$ 是有效估计量。

这样, $\hat{A}_{\text{ml}}$ 是无偏、有效估计量, 其均方误差取克拉美-罗界, 为

$$E[(A - \hat{A}_{\text{ml}})^2] = \frac{1}{-E\left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}|A)}{\partial A^2}\right]} = \frac{\sigma^2}{N}$$

4. 在习题 3 中, 如果 A 和 σ^2 都是未知的, 试分别求其最大似然估计, 并讨论它们的无偏性。

解: 令 $\boldsymbol{\theta} = [A \quad \sigma^2]^T$, 则

$$p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2\right]$$

$$\ln p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta}) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2$$

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \frac{N}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n - A \right) \\ -\frac{N}{2\sigma^2} \left[\sigma^2 - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2 \right] \end{bmatrix}$$

令 $\left. \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right|_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{ml}}} = 0$, $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n$, 可求得最大似然估计为

$$\hat{\theta}_{\text{ml}} = \begin{bmatrix} \hat{A}_{\text{ml}} \\ \hat{\sigma}_{\text{ml}}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - \bar{x})^2 \end{bmatrix}$$

因为

$$E(\hat{\theta}_{\text{ml}}) = \begin{bmatrix} E(\hat{A}_{\text{ml}}) \\ E(\hat{\sigma}_{\text{ml}}^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ \frac{N-1}{N} \sigma^2 \end{bmatrix}$$

所以, $\hat{A}_{\text{ml}}$ 是无偏估计量, 而 $\hat{\sigma}_{\text{ml}}^2$ 不是。

5. 设观测量为 $x_i = A + w_i$, 其中 $w_i \sim N(0, \sigma^2)$, 如果 A 为未知常量, 求 A 的最大后验概率估计和最小均方误差估计。

解: 先求后验概率密度

$$\begin{aligned} p(A|x) &= \frac{p(x|A)p(A)}{\int_{-\infty}^{\infty} p(x|A)p(A)dA} \\ &= \frac{\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2\right] \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_A^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_A^2} \sum_{n=0}^{N-1} (A - \mu_A)^2\right]}{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2\right] \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_A^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_A^2} \sum_{n=0}^{N-1} (A - \mu_A)^2\right] dA} \\ &= \frac{\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sigma^2}(NA^2 - 2NA\bar{x}) + \frac{1}{\sigma_A^2}(A - \mu_A)^2\right]\right\}}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sigma^2}(NA^2 - 2NA\bar{x}) + \frac{1}{\sigma_A^2}(A - \mu_A)^2\right]\right\} dA} \\ &= \frac{\exp\left[-\frac{1}{2}W(A)\right]}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}W(A)\right] dA} \end{aligned}$$

式中, $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n$ 为样本均值, 注意上式分母与 A 无关, 则

$$W(A) = \frac{1}{\sigma^2} (NA^2 - 2NA\bar{x}) + \frac{1}{\sigma_A^2} (A - \mu_A)^2 = \frac{1}{\sigma_{A|x}^2} (A - \mu_{A|x})^2 - \frac{\mu_{A|x}^2}{\sigma_{A|x}^2} + \frac{\mu_A^2}{\sigma_A^2}$$

其中

$$\sigma_{A|x}^2 = \left(\frac{N}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_A^2}\right)^{-1} \quad \mu_{A|x} = \left(\frac{N}{\sigma^2} \bar{x} + \frac{\mu_A}{\sigma_A^2}\right) \sigma_{A|x}^2$$

于是有

$$p(A|x) = \frac{\exp\left[-\frac{1}{\sigma_{A|x}^2} (A - \mu_{A|x})^2\right] \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\mu_A^2}{\sigma_A^2} - \frac{\mu_{A|x}^2}{\sigma_{A|x}^2}\right)\right]}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{\sigma_{A|x}^2} (A - \mu_{A|x})^2\right] \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\mu_A^2}{\sigma_A^2} - \frac{\mu_{A|x}^2}{\sigma_{A|x}^2}\right)\right] dA}$$

由此可知, 后验概率密度是高斯的。由于最小均方误差估计为被估计量的条件均值, 所以

$$\hat{A}_{\text{ms}} = \mu_{A|x} = \left(\frac{N}{\sigma^2} \bar{x} + \frac{\mu_A}{\sigma_A^2}\right) \sigma_{A|x}^2 = \frac{\frac{N}{\sigma^2} \bar{x} + \frac{\mu_A}{\sigma_A^2}}{\frac{N}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_A^2}}$$

另外，由于最大后验概率估计是使后验概率密度最大对应时的 A ，因此

$$\hat{A}_{\text{map}} = \mu_{A|x} = \hat{A}_{\text{ms}}$$

6. 设有 N 次独立同分布的观测 $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$ ，且单个样本在 $(0, \theta)$ 内服从均匀分布，证明

$$E \left\{ \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} \right\} \neq 0 \quad \theta > 0$$

证： θ 的似然函数为

$$p(\mathbf{x}|\theta) = \frac{1}{\theta^N} \quad 0 < x < \theta$$

对数似然函数及其导数为

$$\ln p(\mathbf{x}|\theta) = -N \ln \theta \quad \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} = -\frac{N}{\theta}$$

所以，当 $\theta > 0$ 时，有

$$E \left\{ \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} \right\} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} \right] \cdot p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} d\mathbf{x} =$$

7. 平坦信道的信道估计问题可以用下式描述

$$x_i = A s_i + w_i \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中， w_i 是零均值高斯白噪声，方差为 σ^2 ， s_i 是已知的训练序列， x_i 是接收信号，求估计 A 的 CRB。证明有效估计量存在，并求它的方差。

当 $N \rightarrow \infty$ 时估计的方差会怎样变化？

解：观测信号矢量 $\mathbf{x} = [x_0, x_1, \dots, x_{N-1}]^T$ 的 N 维联合概率密度函数为

$$p(\mathbf{x}|A) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2 \right]$$

由最大似然方程，得

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|A)}{\partial A} = \frac{\partial}{\partial A} \left[-\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A)^2 \right] = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - A) = 0$$

解得估计结果为

$$\hat{A}_{\text{ml}} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n = \bar{x}$$

$\hat{A}_{\text{ml}}$ 是无偏、有效估计量，其均方误差为

$$E \left[(A - \hat{A}_{\text{ml}})^2 \right] = \frac{\sigma^2}{N}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，估计的方差趋近于零。 $\hat{A}_{\text{ml}}$ 的 CRB 为

$$\text{Var}(\hat{A}_{\text{ml}}) \geq \frac{1}{-E \left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}|A)}{\partial A^2} \right]} = \frac{\sigma^2}{N}$$

8. 设有两次观测

$$x_0 = As_0 + \omega_0 \quad x_1 = As_1 + \omega_1$$

其中, $\mathbf{w} = [w_0, w_1]^T$ 是零均值高斯随机分量, 协方差矩阵为

$$\mathbf{C} = \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$$

求估计 A 的 CRB, 并将它与 $\mathbf{w}$ 为高斯白噪声的情况 (即 $\rho = 0$ 进行比较),

解释当 $\rho = \pm 1$ 时会怎样?

解: 定义随机向量 $\mathbf{x} = [x_0, x_1]^T$, 高斯随机信号的高维概率密度函数为

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\mathbf{C}|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{m}_x)^T \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{m}_x)}$$

因为

$$\mathbf{m}_x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C}^{-1} = \frac{1}{\sigma^2(1-\rho^2)} \begin{bmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{bmatrix}$$

所以有

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma^2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{x_1^2 - 2\rho x_1 x_2 + x_2^2}{2\sigma^2(1-\rho^2)}}$$

9. 考虑高斯噪声下的单频率估计问题

$$x_i = Ae^{j\omega n + \phi} + w_i \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中 w_i 是复高斯白噪声, 方差为 σ^2 。 A , ω , ϕ 分别为幅度, 频率和相位, 求

(1) A , ϕ 为已知参数时频率估计的 CRB;

(2) A , ω , ϕ 都是未知参数时频率估计的 CRB。

解:

10. 设观测的概率密度为 $p(\mathbf{x}|\theta)$, θ 为未知参量, 待估计量 $\alpha = g(\theta)$, 证明 α 的 CRB 为

$$\text{Var}(\hat{\alpha}) \geq \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta}\right)^2}{-E\left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta^2}\right]}$$

证: 因为 $\hat{\alpha}$ 是 $\alpha = g(\theta)$ 的任意无偏估计量, 所以

$$E(\hat{\alpha}) = \alpha = g(\theta) \quad E(\alpha - \hat{\alpha}) = \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha - \hat{\alpha}) p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = 0$$

两边对 θ 求偏导, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \alpha}{\partial \theta} p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} + \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha - \hat{\alpha}) \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = 0$$

整理得

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\alpha - \hat{\alpha}) \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = -\frac{\partial \alpha}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{\infty} p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = -\frac{\partial \alpha}{\partial \theta} = -\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta}$$

进一步推导要用到柯西-施瓦兹不等式，该不等式为

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} w(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) h(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \right]^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} w(\mathbf{x}) f^2(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \int_{-\infty}^{\infty} w(\mathbf{x}) h^2(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

其中， $f(\mathbf{x})$ 和 $h(\mathbf{x})$ 是满足积分存在的任意函数；对所有 $\mathbf{x}$ ， $w(\mathbf{x}) \geq 0$ ，当且仅当对所有 $\mathbf{x}$ 都满足 $f(\mathbf{x}) = kh(\mathbf{x})$ 时，不等式取等号成立，式中 k 是任意非零常数。令

$$w(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}|\theta) \quad f(\mathbf{x}) = \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} \quad h(\mathbf{x}) = (\alpha - \hat{\alpha})$$

利用柯西-施瓦兹不等式，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} \right)^2 p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha - \hat{\alpha})^2 p(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} \geq \left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2$$

即

$$E[(\alpha - \hat{\alpha})^2] \geq \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2}{E \left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right]}$$

由习题 2 知

$$E \left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta^2} \right]$$

由此可证

$$\text{Var}(\hat{\alpha}) \geq \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2}{-E \left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}|\theta)}{\partial \theta^2} \right]}$$

11. 假定 $\alpha = g(\theta) = A\theta + b$ ，假设 $\bar{\theta}$ 是 θ 的有效估计，即 $\text{Var}(\bar{\theta}) = I^{-1}(\theta)$ ，

证明： $\alpha = A\theta + b$ 也是有效估计量，即对于线性变换，估计量的有效性得以保持。

证明：因为

$$E(A\bar{\theta} + b) = AE(\bar{\theta}) + b = A\theta + b$$

因此 $g(\bar{\theta})$ 是无偏估计，其 CRLB 为

$$\text{Var}(\bar{\alpha}) \geq \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2}{I(\theta)} = \left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2 \text{Var}(\bar{\theta}) = A^2 \text{Var}(\bar{\theta})$$

又因为

$$\text{Var}(\bar{\alpha}) = \text{Var}(A\bar{\theta} + b) = A^2 \text{Var}(\bar{\theta})$$

由此可证， α 是有效估计量。

12. 考虑一个正弦参数的估计问题，假定观测为

$$x_i = A \cos(2\pi f_0 i + \phi) + w_i \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中， w_i 为零均值高斯白噪声，方差为 σ^2 ， A ， f_0 ， ϕ 为未知参量，且 $A > 0$ ， $0 < f_0 < 1/2$ ，设 $\theta = [A, f_0, \phi]^T$ ，求其费希尔信息矩阵。

13. 设有 N 次独立的观测为

$$x_i = A + w_i \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中， A 为未知常数， w_i 是拉普拉斯噪声，分布为

$$p(w_i) = \frac{1}{2} e^{-|w_i|}$$

求 A 的最大似然估计子，并分析当 $N \rightarrow \infty$ 时，最大似然估计的方差是否达到 CRB。

14. 设观测模型为

$$x_i = A + w_i \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

式中，随机变量 A 为信号幅值， $E[A] = 0$ ， $E[A^2] = \alpha$ ，是已知参数。 w_i 是零均值白噪声，与 A 相互独立，求 A 的线性最小均方误差估计。

解：可以把观测模型写成矢量形式

$$\mathbf{x} = A\mathbf{e}_{N \times 1} + \mathbf{w}$$

其中， $\mathbf{e}_{N \times 1}$ 是 N 维的全 1 矢量。根据题意， $E[A] = 0$ ， $E[A^2] = \alpha$ ， $E[\mathbf{x}] = 0$ 且

$$\mathbf{C}_x = E(\mathbf{x}\mathbf{x}^T) = E[(A\mathbf{e} + \mathbf{w})(A\mathbf{e} + \mathbf{w})^T] = E(A^2)\mathbf{e}\mathbf{e}^T + \sigma^2\mathbf{I} = \alpha\mathbf{e}\mathbf{e}^T + \sigma^2\mathbf{I}$$

$$\mathbf{c}_{Ax} = E(A\mathbf{x}) = E[A(A\mathbf{e} + \mathbf{w})] = E(A^2)\mathbf{e} = \alpha\mathbf{e}$$

其中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵，于是有

$$\hat{A}_{\text{lmmse}} = \mathbf{c}_{Ax}^T \mathbf{C}_x^{-1} \mathbf{x} = \alpha \mathbf{e}^T [\mathbf{e}\mathbf{e}^T \alpha + \sigma^2 \mathbf{I}]^{-1} \mathbf{x} = \frac{\alpha}{\sigma^2} \mathbf{e}^T \left[\mathbf{e}\mathbf{e}^T \frac{\alpha}{\sigma^2} + \mathbf{I} \right]^{-1} \mathbf{x}$$

根据矩阵求逆中常用的 Sherman-Morrison 公式

$$(\mathbf{B} + \mathbf{c}\mathbf{d}^T)^{-1} = \mathbf{B}^{-1} - \frac{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{c}\mathbf{d}^T\mathbf{B}^{-1}}{1 + \mathbf{d}^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{c}}$$

经整理后，可得

$$\hat{A}_{\text{lmmse}} = \frac{\alpha}{\alpha + \sigma^2/N} \bar{x}$$

15. 在平稳白噪声背景中，对信号参量作线性最小均方误差分析，两次观测数据为 $x_i = A + w_i$, $i = 0, 1$ ，观测数据是 A 为信号幅度， w_i 是零均值，方差为 σ_n^2 的白噪声，且信号幅度与噪声不相关，求 A 的最佳线性估计。

16. 设观测模型为

$$x_i = A + w_i \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

未知参数 A 具有如下的概率密度分布：

$$f(A) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda A}, & A > 0 \\ 0, & A < 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ ， w_i 是零均值，方差为 σ_n^2 的高斯白噪声，与 A 相互独立，试求 A 的最大后验概率。

解：

17. 对无偏估计子，最小均方误差等价于最小方差。对线性估计子

$$\hat{\theta} = \sum_{i=0}^{N-1} a_i x_i$$

引入约束条件 $E[x_i] = s_i \theta$ ，则最小方差无偏估计子参数如下：

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}{\mathbf{s}^H \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}$$

其中 $\mathbf{C}$ 是 x_i 的协方差矩阵，证明所得估计子是无偏估计子并求其估计误差。

18. 设 $x(t) = A \cos \Omega_0 t + w(t)$ ，通过采样对幅度 A 作线性估计。

在 $\Omega_0 t = 0$, $\Omega_0 t = \pi/3$ 处采样两次，记为 x_0 , x_1 。

并设 $E[A] = 0$, $E[A^2] = 2$, $E[w_0] = E[w_1] = 0$, $E[w_0^2] = E[w_1^2] = 1$, $E[w_0 w_1] = 0$, $E[A w_0] = E[A w_1] = 0$ ，求：

(1) 线性最小均方误差估计 $\hat{A}_{\text{lms}}$ ；

(2) 线性最小均方误差估计的误差。

19. 对于 $\mathbf{x} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{w}$ 的实系数线性观测模型，假定测量噪声的均值为零，证明最小二乘估计误差的均方误差阵为

$$\mathbf{P}_{\theta_{ls}} = E[(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_{ls})(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_{ls})^T] = (\mathbf{H}^T \mathbf{H}) \mathbf{H}^T \mathbf{R} \mathbf{H} (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1}$$

其中 $\mathbf{R} = E[\mathbf{w}\mathbf{w}^T]$ 。

20. 观测信号模型为 $y_i = \alpha + \beta x_i + w_i$, $i = 0, 1, \dots, N-1$ 。通过采样对幅度 α 作线性估计，其中 x_i 已知， w_i 为未知干扰，求 α , β 的最小二乘估计。

21. 设有零均值实平稳随机过程 $x(t)$, t 是 $[0, T]$ 内的一点。若已知 $x(0)$ 和 $x(T)$ ，利用 $x(0)$ 和 $x(T)$ 求 $x(t)$ 的最佳线性估计。

22. 设有两种如下假设，观测次数为 N 次

$$\begin{cases} H_0, & z_k = n_k \\ H_1, & z_k = 2 + n_k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, N)$$

其中 n_k 是满足零均值，方差为 σ_n^2 的正态分布，假设 $p(H_0) = p(H_1) = 0.5$ ，求：

- (1) 最小错误概率准则下的判决表达式；
- (2) 虚警概率和检测概率（结果由误差函数表示）。

23. 设有两种如下假设，观测次数为 N 次

$$\begin{cases} H_0, & z_k = n_k \\ H_1, & z_k = 1 + n_k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, N)$$

其中 n_k 是满足零均值，方差为 σ_n^2 的正态分布，试构造一个虚警概率为 0.1 的 NP 检测器，求相应的检测概率。

24. 考虑如下四元数字通信系统:

$$\begin{cases} H_0, & z_k = n_k \\ H_1, & z_k = 1 + n_k \\ H_2, & z_k = 2 + n_k \\ H_3, & z_k = 3 + n_k \end{cases}$$

其中 n_k 是满足零均值, 方差为 σ_n^2 的正态分布, 各个假设的先验概率相等。试设计一个四元信号的最佳检测系统, 由每一个接收符号 z_k 检测其发送符号。